

---

**Pregunta**

Considera la funció  $f(x) = x^2$ .

- a) (0,75 punts) Troba l'equació de la recta tangent a la gràfica de  $f$  al punt d'abscissa  $x = 1$ , i una primitiva de  $x^2 - 2x + 1$ .

**Solució.**  $f(1) = 1$  i  $f'(x) = 2x$ ,  $f'(1) = 2$ : la tangent és  $y - 1 = 2(x - 1)$ , és a dir,  $y = 2x - 1$ .

Com que  $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$ , una primitiva és  $\frac{(x - 1)^3}{3}$ .

- b) (1 punt) Calcula l'àrea de la regió limitada per la gràfica de  $f$ , la recta tangent i l'eix  $Y$ .

**Solució.** La paràbola és per sobre de la tangent, i totes dues es toquen a  $x = 1$ . La regió va de  $x = 0$  a  $x = 1$ :

$$\int_0^1 (x^2 - (2x - 1)) dx = \left[ \frac{(x - 1)^3}{3} \right]_0^1 = 0 - \left( -\frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3}$$

unitats quadrades.

- c) (0,75 punts) Calcula l'àrea de la regió tancada per la paràbola  $y = x^2$  i la recta  $y = 2x$ .

**Solució.**  $x^2 = 2x$  dona  $x = 0$  i  $x = 2$ , i entre aquests valors la recta és per sobre:  $\int_0^2 (2x - x^2) dx = \left[ x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$  unitats quadrades.